

Identificação

Professora: Célia Ghedini Ralha (celiaghedini@gmail.com)
Semestre: 2026.2
Turma: 01
Execução: presencial/virtual
Local: Prédio UTFPR-CT, Sala CI-003, Bloco I (Multimeios)
Horário: Sexta-feira 17:50 às 21:10

Ementa

Esta disciplina trata de agentes inteligentes e sistemas multiagentes (SMA), incluindo uma fundamentação teórica básica na área de inteligência artificial. Diversos aspectos relacionados aos SMA serão estudados, tais como modelos de raciocínio, protocolos de comunicação e interação, definições arquiteturais e metodologias de modelagem de agentes. Será utilizada uma abordagem prática de desenvolvimento orientada a projetos para melhor fixação dos conhecimentos adquiridos.

Programa Básico

Módulo 1 – Agentes Autônomos Inteligentes

- 1.1. Visão geral de Inteligência Artificial (1. Cap 1)
- 1.2. Agentes inteligentes (1. Cap 2 e 2. Cap 2)
- 1.3. Agentes com raciocínio dedutivo (2. Cap 3)
- 1.4. Agentes com raciocínio prático (2. Cap 4)
- 1.5. Agentes reativos e híbridos (2. Cap 5)
- 1.6. Ferramentas e plataformas (4.)

Módulo 2 – Comunicação e Cooperação

- 2.1 Entendimento comum entre agentes (2. Cap6)
- 2.2 Comunicação entre agentes (2. Cap 7)
- 2.3 Trabalhando em conjunto (2. Cap 8)
- 2.4 Metodologias de SMA (2. Cap 9)

Módulo 3 – Tomada de Decisão

- 3.1 Interação em SMA (2. Cap 11)
- 3.2 Tomando decisão em grupo (2. Cap 12)

Módulo 4 – Aplicações

4.1 Aplicações diversas em domínios distintos, e.g. jogos, e-commerce, computação forense, bioinformática, redes de computadores, sistemas de monitoração e controle de forma geral (e.g., transporte, logística), redes de sensores sem fio, gestão de processos de negócio, tratamento e recuperação de informação na Web, robótica (2. Cap 10).

Instrumentos de Avaliação

- Artigo científico (**A1**) na área de agentes inteligentes e SMA, pesquisado, lido e resumido pelo aluno, preferencialmente em tema ligado à área do projeto de mestrado ou de TCC. Utilizar repositórios bibliográficos, tais como Scopus, Web of Science, ACM, IEEE, **SBCOPENLIB**, Portal de Periódicos da CAPES. Trabalho individual, apresentado (valendo 2 pontos) e entregue no Moodle até **25/09/26**.
- Projeto inicial (**PI**) contendo: pré-projeto de agentes (PP), modelagem Prometheus ou Tropos (MOD) com requisitos iniciais e finais (PRO). Trabalho em grupo, entrega via Moodle e apresentação em seminário em **30/10/26**.
- Projeto final (**PF**) contendo: modelagem Prometheus ou Tropos completa com UML (MOD), arquitetura de software (ARQ), modelo de raciocínio dos agentes (RAC) e implementação de protótipo (PRO), código disponibilizado. Entrega via Moodle e apresentação em seminário **04/12/26**. Durante o semestre, os grupos serão convidados a apresentar o andamento do PF, valendo nota, sendo que o grupo que não apresentar terá a nota do grupo reduzida em 0,5 ponto na nota do PF.
- Artigo científico (**A2**), a ser escrito pelo grupo, com no mínimo 8 páginas em coluna simples, preferencialmente em inglês e em LaTeX, utilizando o formato da ACM, Elsevier, IEEE, Springer, SBC, apresentando o projeto desenvolvido na disciplina, a ser entregue via Moodle até **11/12/26**.
- A aprovação do aluno considera nota mínima de 6 (A=10, B=8, C=6), calculada da seguinte forma:

$$NF = (A1*0.1) + (PI*0.2) + (PF*0.4) + (A2*0.3)$$

Outras informações:

O semestre 2026.2 tem início em 18/08/2026 e término em 19/12/2026. A disciplina utilizará a plataforma Moodle para atividades síncronas (i.e., aulas, materiais), como também atividades assíncronas, incluindo materiais didáticos (i.e., slides de aula, livros, estudos dirigidos, tarefas). A disciplina está nomeada no Moodle como *Sistemas Multiagentes (PPGCA-CT e PPGCC-PG)*, chave de autoinscrição **sma2026**. Link: <https://moodle.utfpr.edu.br/course/view.php?id=36307>.

Bibliografia Básica

1. Stuart J. Russel & Peter Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, 4th ed., 2020.
<https://dl.ebooksworld.ir/books/Artificial.Intelligence.A.Modern.Approach.4th.Edition.Peter.Norvig.%20Stuart.Russell.Pearson.9780134610993.EBooksWorld.ir.pdf>
2. Michael Wooldridge. An Introduction to MultiAgent Systems, John Wiley & Sons Ltd., 2nd ed., 2009. ISBN: 978-0-470-51946-2
<https://www.cs.ox.ac.uk/people/michael.wooldridge/pubs/imas//IMAS2e.html>
3. Gerhard Weiss (Ed.) Multiagent Systems, Massachusetts Institute of Technology/USA, 2^a ed., The MIT Press, 2013. ISBN: 978-0-262-01889-0
<https://mitpress.mit.edu/9780262533874/multiagent-systems/>
14 used copies available from US\$2.63 to 6 new copies from US\$ 47.0
https://www.abebooks.com/products/isbn/9780262731317?cm_sp=rec-_-pd_hw_i_1-_-plp&reftag=pd_hw_i_1
4. Rafael H. Bordini, Jomi Fred Hübner, Michael Wooldridge. Programming Multi-Agent Systems in AgentSpeak using Jason, John Wiley & Sons Ltd., 2007. ISBN: 978-0-470-02900-8 <https://jason-lang.github.io/>
5. Fabio L. Bellifemine, Giovanni C. & Dominic Greenwood. Developing Multi-Agent Systems with JADE, Wiley Series in Agent Technology, 2007. ISBN-13: 978-0-470-05747-6

Bibliografia Complementar

1. Ronald J. Brachman & Tom Dietterich (Eds.)
A Concise Introduction to Multiagent Systems and Distributed Artificial Intelligence, 1st ed., Morgan & Claypool, 2007. ISBN: 1-598-29526-8.
<https://ieeexplore.ieee.org/document/6812964>
2. Nils J. Nilsson
The Quest for Artificial Intelligence: A History of Ideas and Achievements, Cambridge University Press, 2010.
Web version: <https://ai.stanford.edu/~nilsson/QAI/qai.pdf>
3. George F. Luger
Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving, Addison-Wesley, 5th ed., Addison Wesley, 2005. ISBN: 0-321-26318-9.

http://www.uoitc.edu.iq/images/documents/informatics-institute/exam_materials/artificial%20intelligence%20structures%20and%20strategies%20for%20%20complex%20problem%20solving.pdf

4. David Poole & Alan Mackworth
Artificial Intelligence – Foundations of Computational Agents, 2010.
Web version: <http://artint.info/index.html>